

PÕHIKOOLI MATEMAATIKA LÕPUEKSAM 2026

Ülesanne 1. (8 punkti)

On antud avaldised $A = \frac{1}{x+y} \cdot \left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x} \right)$ ja $B = \frac{2x-y}{xy}$.

1. Lihtsusta avaldis A .

2. Kasuta lihtsustatud avaldist A ja näita, et $B - A = \frac{1}{y}$.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$1. A = \frac{1}{x+y} \cdot \left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x} \right) = \frac{1}{x+y} \cdot \frac{x^2 - y^2}{xy} = \frac{(x+y)(x-y)}{(x+y) \cdot xy} = \frac{x-y}{xy}$	Murdude ühise nimetaja leidmine (1 punkt) Murdude lahutamise lõpuni viimine (1 punkt) Murdude korrutamine (1 punkt) Ruutude vahe valemi rakendamine lugeja tegurdamisel (1 punkt) Murru taandamine (1 punkt)	5 punkti	Kast 1
$2. B - A = \frac{2x-y}{xy} - \frac{x-y}{xy} = \frac{2x-y-(x-y)}{xy} = \frac{2x-y-x+y}{xy} = \frac{x}{xy} = \frac{1}{y}$	Miinusmärgi arvestamine lahutamistehte sooritamisel (1 punkt) Lugeja koondamine (1 punkt) Murru taandamine (1 punkt) <i>Kui murdude lahutamisel on lugejas tehtud märgiviga, aga pärast seda on oma veaga õigesti koondatud, anda kokku 1 punkt koondamise eest.</i>	3 punkti	Kast 2

Kui alaülesandes 1 on avaldis A lõpuni lihtsustamata ja alaülesandes 2 on kasutatud avaldist A seetõttu taandamata kujul ning jõutud täiesti õige lõpptulemuseni, siis anda ka esimeses kastis maksimaalsed 5 punkti.

Ülesanne 2. (8 punkti)

Maial ja Liisil oli kummalgi pakk komme. Maia pakis oli 500 g batoonikesi, kokku 40 kommi. Liisi pakis oli 400 g marmelaadikomme, kokku 20 kommi. Batoonikeste pakis oli nelja sorti komme: $\frac{2}{5}$ neist olid vahvlibatoonikesed, 15% jogurtibatoonikesed ning ülejäänud jagunesid

võrdselt kakao- ja piimabatoonikesteks.

1. Mitu grammi kaalub üks batoonike, kui kõik erinevad batoonikesed on võrdse kaaluga?
2. Mitu kakaobatoonikest oli Maia pakis?
3. Tüdrukud kallasid kommid ühte kotti kokku ja segasid need. Kotist võetakse juhuslikult üks komm. Arvuta tõenäosus, et
 - 1) see on marmelaadikomm;
 - 2) see on piimabatoonike.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. $500:40=12,5$ (g) <u>Vastus.</u> Batoonike kaalub 12,5 grammi.	Ühe batoonikese kaalu leidmine (1 punkt)	1 punkt	Kast 3
2. Vahvlibatoonikesi $\frac{2}{5} \cdot 40 = 16$, jogurtibatoonikesi $0,15 \cdot 40 = 6$. Üle jäi $40 - 16 - 6 = 18$ batoonikest, kakaobatoonikesi oli $18:2 = 9$. <u>Vastus.</u> Kotis oli 9 kakaobatoonikest.	Osa leidmine: vahvlibatoonikeste arvu leidmine (1 punkt) Protsentiarvutus: jogurtibatoonikeste arvu leidmine (1 punkt) Kakaobatoonikeste arvu leidmine (2 punkti) <i>Kui on tehtud arvutusviga, siis edasi hinnata tehtud veast lähtuvalt, aga tulemuseks ei tohi tulla murdarvud.</i>	4 punkti	Kast 4
3. 1) Kotis on 60 kommi, neist 20 marmelaadikommi, $P = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}$. <u>Vastus.</u> Tõenäosus, et see on marmelaadikomm, on $\frac{1}{3}$. 2) Kotis on 60 kommi, neist 9 piimabatoonikest, $P = \frac{9}{60} = \frac{3}{20}$. <u>Vastus.</u> Tõenäosus, et see on piimabatoonike, on $\frac{3}{20}$.	Kõikide võimaluste arvu määramine (1 punkt) Marmelaadikommi võtmiseks soodsate võimaluste arvu määramine ja tõenäosuse leidmine (1 punkt) Piimabatoonikeste võtmiseks soodsate võimaluste arvu määramine ja tõenäosuse leidmine (1 punkt) <i>Kui tõenäosus on avaldatud kümnendmurruna või protsentides, anda selle leidmise eest samuti 1 punkt.</i>	3 punkti	Kast 5

Ülesanne 3. (8 punkti)

Lahenda võrrandisüsteem
$$\begin{cases} 3(x-1) = 2(2y+0,5) \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1 \end{cases}.$$

Kontrolli kirjalikult lahendi õigsust.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$3(x-1) = 2(2y+0,5)$ $3x-3 = 4y+1$ $3x-4y = 1+3$ $3x-4y = 4$ Liitmisvõtte: $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1 \quad \cdot 6$ $3x-2y = 6$ $\begin{cases} 3x-4y = 4 \\ -3x+2y = -6 \end{cases} \quad \text{või} \quad \begin{cases} 3x-4y = 4 \\ -6x+4y = -12 \end{cases}$ $-2y = -2$ $y = 1$ $x = 2\frac{2}{3}$	Sulgude avamine (kokku 1 punkt) Esimese võrrandi esitamine normaalkujul (1 punkt) <i>Kui asendusvõtte korral ei ole esimene võrrand eelnevalt normaalkujule viidud, kuid lahenduskäigus on vajalikud teisendused hiljem õigesti tehtud, anda sellegipoolest ka alguseosa eest 2 punkti.</i> Võrrandisüsteemi lahendamine vabalt valitud võttega (kokku 4 punkti) Liitmisvõtte kasutamise korral: Teise võrrandi esitamine normaalkujul (1 punkt) Võrrandi(te) korrutamine sobiva(te) arvu(de)ga ja vastavate poolte liitmine (1 punkt) Ühe tundmatu väärtuse leidmine (1 punkt) Teise tundmatu väärtuse leidmine (1 punkt)	8 punkti	Kast 6

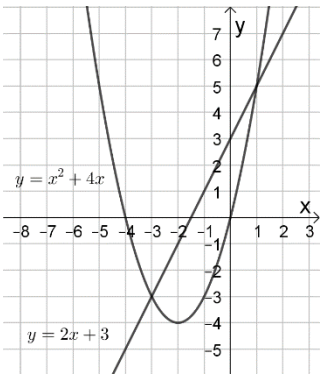
Asendusvõtte: II võrrandist $x = 2 + \frac{2}{3}y \quad \text{või} \quad y = 1,5x - 3$ $3\left(2 + \frac{2}{3}y\right) - 4y = 4 \quad 3x - 4(1,5x - 3) = 4$ $6 + 2y - 4y = 4 \quad 3x - 6x + 12 = 4$ $-2y = -2 \quad -3x = -8$ $y = 1 \quad x = 2\frac{2}{3}$ $x = 2\frac{2}{3} \quad y = 1$ I võrrandist: $x = \frac{4 + 4y}{3} \quad y = 0,75x - 1$ $3 \cdot \frac{4 + 4y}{3} - 2y = 6 \quad 3x - 2(0,75x - 1) = 6$ $4 + 4y - 2y = 6 \quad 3x - 1,5x + 2 = 6$ $2y = 2 \quad 1,5x = 4$ $y = 1 \quad x = 2\frac{2}{3}$ $x = 2\frac{2}{3} \quad y = 1$ Kontroll: $v_1 = 3\left(2\frac{2}{3} - 1\right) = 3 \cdot 1\frac{2}{3} = 5; \quad p_1 = 2(2 \cdot 1 + 0,5) = 5; \quad v_1 = p_1$ $v_2 = 2\frac{2}{3} : 2 - \frac{1}{3} = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1; \quad p_2 = 1, \quad v_2 = p_2$	Asendusvõtte kasutamise korral: Ühe tundmatu avaldamine võrrandist (1 punkt) Saadud avaldise asendamine teise võrrandisse (1 punkt) Ühe muutuja väärtuse leidmine (1 punkt) Teise muutuja väärtuse leidmine (1 punkt) <i>Kui lahendiks on esitatud ligikaudne arv, siis selle eest punkti ei anta.</i> Lahendi kontrollimine antud võrrandisüsteemis ja õige järelduse tegemine saadud tulemuse põhjal (2 punkti) <i>Kui kontroll ei ole tehtud antud võrrandite järgi, siis anda 0 punkti.</i> <i>Kui lahendi leidmisel on tehtud viga ja selle kontrollimisel on jõutud tulemuseni, et võrrandi pooled ei ole võrdsed ning selle põhjal on</i>		
--	---	--	--

<u>Vastus.</u> $\begin{cases} x = 2\frac{2}{3} \\ y = 1 \end{cases}$ või $\left(2\frac{2}{3}; 1\right)$.	<i>tehtud järeldus, et arvupaar ei ole lahend, anda kontrolli eest 2 punkti.</i> <i>Kui on kontrollitud ligikaudse arvu sobivust, siis anda kontrolli eest punktid vaid juhul, kui on tehtud järeldus, et arvupaar ei sobi.</i> <i>Kui on näidatud, et võrrandite pooled on ligikaudu võrdsed, siis anda kontrolli eest maksimumpunktid.</i>		
---	---	--	--

Ülesanne 4. (8 punkti)

- On antud ruutfunktsioon $y = x^2 + 4x$. Arvuta kirjalikult ruutfunktsiooni
 - nullkohad;
 - graafiku haripunkti H koordinaadid.
- Leia lineaarfunktsiooni $y = 2x + 3$ graafiku ja y -telje lõikepunkti koordinaadid.
- Joonesta antud koordinaatteljestikus funktsioonide $y = x^2 + 4x$ ja $y = 2x + 3$ graafikud.

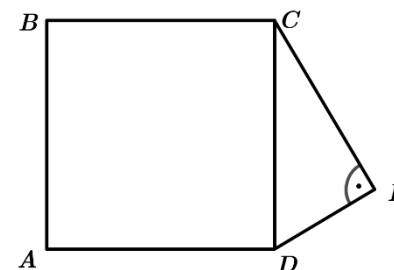
Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. 1) nullkohad: $x^2 + 4x = 0$ $x(x + 4) = 0$ $x_1 = 0$; $x_2 = -4$ <u>Vastus.</u> $x_1 = 0$, $x_2 = -4$.	Ruutfunktsiooni nullkohtade arvutamine (2 punkti) <i>Kui nullkohtade asemel on esitatud nullpunktide koordinaadid, anda samuti 2 punkti.</i> <i>Kui ruutvõrrand on lahendatud lahendivalemiga (või Viete'i valemitage), anda samuti 2 punkti.</i> <i>Kui kirjalik lahenduskaik puudub, siis anda mõlema õige nullkoha eest kokku 1 punkt.</i>	2 punkti	Kast 7
2) $x_h = \frac{-4+0}{2} = -2$ või $x_h = -\frac{4}{2 \cdot 1} = -2$ $y_h = (-2)^2 + 4 \cdot (-2) = -4$ <u>Vastus.</u> $H(-2; -4)$ või $x_h = -2$ ja $y_h = -4$.	Haripunkti abstsissi arvutamine nullkohtade või võrrandi kordajate järgi (1 punkt) <i>Kui on eksitud nullkohtade leidmisel, kuid leitud haripunkti abstsiss on kooskõlas eelneva veaga, anda samuti 1 punkt.</i> Haripunkti ordinaadi leidmine (1 punkt) <i>Kui on eksitud abstsissi leidmisel, kuid leitud ordinaat on kooskõlas eelneva veaga, anda samuti 1 punkt.</i> <i>Kui kirjalik arvutuskäik puudub, siis anda õigete koordinaatide korral kokku 1 punkt.</i>	2 punkti	Kast 8
2. $x = 0$; $y = 3$ <u>Vastus.</u> Lõikepunkt y -teljega on $L(0; 3)$ või $x = 0$; $y = 3$	Lõikepunkti koordinaatide leidmine (1 punkt) <i>Kui vastuseks on antud ainult $y = 3$, siis anda 0 punkti.</i>	1 punkt	Kast 9

või $\begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \end{cases}$			
3. 	Parabooli joonestamine (õiged nullkohad, ja haripunkt) (2 punkti) <i>Kui õige graafik on joonestatud eelnevalt koostatud väärtuste tabeli järgi, anda 2 punkti ka juhul, kui tulemus on allaülesandes 1 leituga vastuolus.</i> <i>Kui eelnevalt valesti leitud nullkohtade ja/või haripunkti järgi on joonestatud korralik sümmeetriline ülespoole avanev parabool, siis anda 1 punkt.</i> Sirge joonestamine (1 punkt)	3 punkti	Kast 10

Ülesanne 5. (8 punkti)

Ruudu $ABCD$ ühele küljele on joonestatud täisnurkne kolmnurk CDE , mille kaatetid on 36 cm ja 15 cm (vt joonist).

1. Arvuta viisnurga $ABCED$ ümbermõõt.
2. Arvuta viisnurga $ABCED$ pindala.



Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. Ruudu külg on täisnurkse kolmnurga hüpoteenus $CD = \sqrt{36^2 + 15^2} = \sqrt{1521} = 39 \text{ (cm)}$ $P = 3 \cdot 39 + 36 + 15 = 168 \text{ (cm)}$ <u>Vastus.</u> Viisnurga ümbermõõt on 168 cm.	Arusaamine, millest koosneb viisnurga ümbermõõt (1 punkt) Pythagorase teoreemi rakendamine ja ruudu külje arvutamine (2 punkti) <i>Kui Pythagorase teoreemi on rakendatud õigesti, aga on tehtud arvutusviga, siis anda 1 punkt.</i> Viisnurga ümbermõõdu arvutamine (1 punkti)	4 punkti	Kast 11
2. Ruudu pindala $S_1 = 39^2 = 1521 \text{ (cm}^2\text{)}$ Kolmnurga pindala $S_2 = \frac{36 \cdot 15}{2} = 270 \text{ (cm}^2\text{)}$ Viisnurga pindala $S = S_1 + S_2 = 1521 + 270 = 1791 \text{ (cm}^2\text{)}$ <u>Vastus.</u> Viisnurga pindala on 1791 cm².	Arusaamine, millest koosneb viisnurga pindala (1 punkt) Ruudu pindala arvutamine (1 punkt) Täisnurkse kolmnurga pindala arvutamine (1 punkt) Viisnurga pindala arvutamine (1 punkt)	4 punkti	Kast 12

Kui õige ja täpne vastus on esitatud teistes mõõtühikutes, siis anda samuti maksimumpunktid.

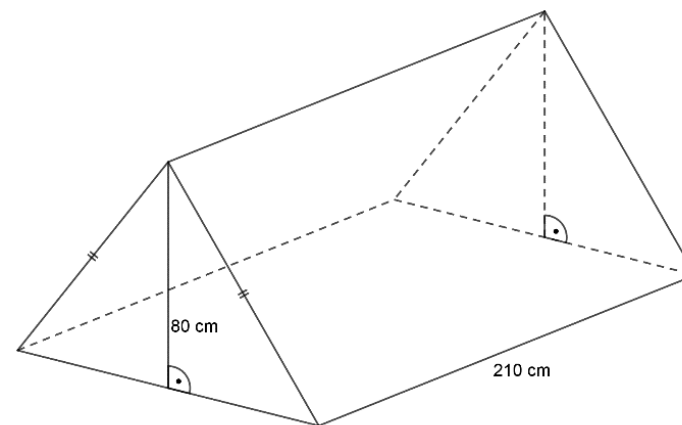
Kui ümbermõõdu ja/või pindala mõõtühik on vale või puudub, siis võtta kokku maha 1 punkt.

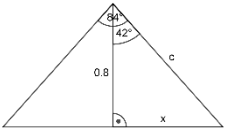
Ümbermõõdu ja pindala arvutamisel lähtuda õpilase poolt eelnevalt saadud tulemustest.

VALIKÜLESANDED

Ülesanne 6. (10 punkti)

Joonisel oleva telgi põhjaks on ristkülik, mille üks külg on 210 cm. Telgi kumbki otsasein on võrdhaarne kolmnurk kõrgusega 80 cm ja tipunurgaga 84° . Arvuta, mitu ruutmeetrit kangast kulub telgi valmistamiseks, kui on teada, et samast kangast valmistatakse nii telgi põhi, otsaseinad kui ka katus.



Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
210 cm = 2,1 m; 80 cm = 0,8 m Täisnurkse kolmnurga teravnurk $84^\circ : 2 = 42^\circ$ või $(180^\circ - 84^\circ) : 2 = 48^\circ$ I $\tan 42^\circ = \frac{x}{0,8}$; $x = 0,8 \tan 42^\circ \approx 0,72$ (m) või $\tan 48^\circ = \frac{0,8}{x}$; $x = \frac{0,8}{\tan 48^\circ} \approx 0,72$ (m) või $\cos 42^\circ = \frac{0,8}{c}$; $c = \frac{0,8}{\cos 42^\circ} \approx 1,077$ (m) või $\sin 48^\circ = \frac{0,8}{c}$; $c = \frac{0,8}{\sin 48^\circ} \approx 1,077$ (m) II $c = \sqrt{0,8^2 + 0,72^2} \approx 1,08$ (m) või $x = \sqrt{1,077^2 - 0,8^2} \approx 0,72$ (m) Võrdhaarse kolmnurga alus $2 \cdot 0,72 = 1,44$ (m)	 Mõõtühikute teisendamine (1 punkt) Täisnurkse kolmnurga teravnurga leidmine (1 punkt) Trigonomeetria kasutamine ja täisnurkse kolmnurga ühe puuduva külje leidmine (2 punkti) <i>Kui trigonomeetrilise funktsiooni valem on õige, aga otsitav on avaldatud ja/või arvutatud valesti, siis anda 1 punkt.</i> Pythagorase teoreemi kasutamine ja täisnurkse kolmnurga teise puuduva külje leidmine (1 punkt) <i>Kui teine külg on leitud trigonomeetria abil, anda samuti 1 punkt.</i> Võrdhaarse kolmnurga aluse leidmine (1 punkt)	10 punkti	Kast 13

Otsaseina pindala $\frac{1,44 \cdot 0,8}{2} = 0,576 \text{ (m}^2\text{)}$ Prisma põhja ümbermõõt $P = 1,44 + 2 \cdot 1,08 = 3,6 \text{ (m)}$, kõlgpindala $3,6 \cdot 2,1 = 7,56 \text{ (m}^2\text{)}$, kangakulu $2 \cdot 0,576 + 7,56 \approx 8,7 \text{ (m}^2\text{)}$ VÕI Telgi põhja pindala $2,1 \cdot 1,44 = 3,024 \text{ (m}^2\text{)}$, katuse ühe osa pindala $2,1 \cdot 1,08 = 2,268 \text{ (m}^2\text{)}$, kangakulu $2 \cdot 0,576 + 3,024 + 2 \cdot 2,268 \approx 8,7 \text{ (m}^2\text{)}$ <u>Vastus.</u> Kangast kulub $8,7 \text{ m}^2$.	Kanga koguse leidmine: Otsaseina, st võrdhaarse kolmnurga pindala (prisma põhja pindala) leidmine (1 punkt) Prisma põhja (telgi otsaseina) ümbermõõdu arvutamine (1 punkt) Prisma kõlgpindala arvutamine (1 punkt) Prisma täispindala arvutamine (1 punkt) VÕI telgi põhja pindala arvutamine (1 punkt) katuse ühe osa pindala arvutamine (1 punkt) kogu materjalikulu leidmine (1 punkt)		
---	--	--	--

Kui vastused on ümardatud muu täpsusega, lähtuda edasisel hindamisel õpilase tulemustest.

Kui lõppvastuses puudub mõõtühik ja ka varasemas lahenduskäigus ei ole ühikuid kasutatud, siis vähendada lõpptulemust 1 punkti võrra.

Kui lahenduskäigus on tehtud arvutusviga, siis hinnata edasist lahenduskäiku sellest veast lähtudes.

Kui tipunurga asemel on nurgaks 84° võetud alusnurk või pool tipunurka ja sellega läbi viidud lahendus on muus osas korrektne, siis vähendada tulemust 2 punkti võrra.

Ülesanne 7. (10 punkti)

Kui kolme järjestikuse paarisarvu ruutude summat vähendada 10 võrra, siis saadakse arv 2026. Leia kõik sellised kolm paarisarvu. Kirjalik kontroll pole kohustuslik.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
Kolm järjestikust paarisarvu: x, $x + 2$ ja $x + 4$. $x^2 + (x + 2)^2 + (x + 4)^2 - 10 = 2026$ $x^2 + x^2 + 4x + 4 + x^2 + 8x + 16 - 10 = 2026$ $3x^2 + 12x - 2016 = 0$ $x = \frac{-12 \pm \sqrt{12^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2016)}}{2 \cdot 3} = \frac{-12 \pm 156}{6}$ $x_1 = -28; x_2 = 24$ VÕI Kolm järjestikust paarisarvu on $x - 2$, x ja $x + 2$. $(x - 2)^2 + x^2 + (x + 2)^2 - 10 = 2026$ $x^2 - 4x + 4 + x^2 + x^2 + 4x + 4 - 10 = 2026$ $3x^2 = 2028$ $x^2 = 676$ $x_1 = -26; x_2 = 26$ <u>Vastus.</u> Need kolm paarisarvu on -28, -26 ja -24 või 24, 26 ja 28.	Kolme järjestikuse paarisarvu kirjeldamine (1 punkt) Võrrandi koostamine (ruutude summa moodustamine ja kirjeldatud seose rakendamine) (2 punkti) Summa ja/või vahe ruudu valemi rakendamine (2 punkti) Sarnaste liikmete koondamine võrrandis (1 punkt) Ruutvõrrandi lahendamine (2 punkti) <i>Kui on näha, et õpilane on rakendanud ruutvõrrandi lahendivalemit algul õigesti, kuid eksinud arvutustes, anda 1 punkt.</i> <i>Kui mittetäieliku ruutvõrrandi lahendamisel on saadud ainult üks lahend, anda 1 punkt.</i> <i>Kui ei teki ruutvõrrandit, siis lahendamise eest anda 0 punkti.</i> Vastuse esitamine (2 punkti) <i>Kui vastuseks on esitatud ainult üks arvukolmik, siis anda vastuse eest 1 punkt.</i> <i>Ainult ilma põhjendusteta õige vastuse esitamisest anda kummagi arvukolmiku eest 1 punkt. Kui on lisaks näidatud, et ülesande tingimus on nende arvude puhul täidetud, siis anda ka selle eest kokku 1 punkt.</i>	10 punkti	Kast 14